מדריך למשתמש

מערכת לאיתור מושבים פנויים ברכבת

קבוצה ב2 · אוקטובר 2026

המדריך הזה מיועד למי שמפעיל את המערכת ומשתמש בה. אין בו קוד ואין בו הסברים על איך היא נבנתה — לאלה יש מסמך נפרד.

מה המערכת עושה

המערכת אומרת לנוסע שעומד על הרציף לאיזה קרון כדאי לו לעלות — לפני שהדלתות נפתחות.

מעל כל מושב מותקן חיישן מרחק על-קולי. הוא שולח פעימת קול שהאוזן לא שומעת, מודד כמה זמן לקח לה לחזור, ומהזמן הזה מחשב מרחק. מושב ריק נותן מרחק גדול יותר, כי הקול מגיע עד המושב עצמו. מושב תפוס נותן מרחק קטן יותר, כי הקול פוגע ביושב בדרך.

הבקר אוסף את המצב של כל המושבים, סופר כמה פנויים בכל קרון, ומתרגם את המספר לצבע אחד על רצועת לדים שעומדת על הרציף. במקביל הוא מרים דף תצוגה שאפשר לפתוח בדפדפן ולראות בו את מצב כל מושב בזמן אמת.

המערכת יודעת על כל מושב מספר אחד בלבד: מרחק בסנטימטרים. אין בה מצלמה, והיא לא יודעת מי יושב.

מה צריך לפני ההפעלה

מה	למה זה צריך
דגם הקרון עם שני החיישנים בתקרה	זו המערכת עצמה
כבל מיקרו-USB ומקור מתח	מזין את הבקר. מחשב נייד או מטען טלפון מתאימים
נקודת גישה אלחוטית	הבקר מתחבר אליה כדי להרים את דף התצוגה
טלפון או מחשב עם דפדפן	כדי לפתוח את דף התצוגה

על הרשת. הבקר מתחבר לרשת אלחוטית אחת ששמה והסיסמה שלה כתובים בתוך התוכנית. שתי נקודות שכדאי לדעת:

- הבקר תומך ברשתות של 2.4 ג'יגההרץ בלבד. רשת של 5 ג'יגההרץ לא תעבוד, גם אם הסיסמה נכונה.
- המערכת עובדת גם בלי רשת. החיישנים מודדים והנורית מתחלפת כרגיל; רק דף התצוגה לא יהיה זמין.

הפעלה, שלב אחרי שלב

1. להפעיל את נקודת הגישה האלחוטית ולוודא שהיא פעילה.
2. לוודא ששני החיישנים מודבקים יציב לתקרה ופונים ישר למטה, כל אחד מעל המושב שלו.
3. לוודא שאין כלום על המושבים — לא יד, לא תיק, לא כבל.
4. לחבר את כבל ה-USB לבקר. נורית קטנה על הבקר עצמו נדלקת.
5. לחכות כעשר שניות. רצועת הלדים על הרציף נדלקת — זה הסימן שהמערכת עובדת.
6. לפתוח דפדפן בטלפון או במחשב ולהזין את כתובת ה-IP של הבקר.

איך מוצאים את הכתובת. מחברים את הבקר למחשב, פותחים את תוכנת ארדואינו ובוחרים בתפריט את המסך הסדרי (Serial Monitor), במהירות 115200. מיד אחרי ההתחברות מופיעה שורה שמתחילה ב-`PASS` ובסופה הכתובת. הכתובת נראית כמו ארבעה מספרים מופרדים בנקודות.

הכתובת משתנה כל פעם שהרשת עולה מחדש, אז כדאי לבדוק אותה לפני כל הצגה ולא לסמוך על זו מאתמול.

קריאת הנורית על הרציף

לכל קרון יש נורית אחת ברצועה. הצבע נקרא ממרחק, בלי לקרוא מספרים ובלי אפליקציה.

הצבע	מה זה אומר	מה כדאי לעשות
ירוק	יותר מחצי המושבים פנויים	לעלות לקרון הזה
כתום	יש מקום, אבל מחצית או פחות	אפשר לעלות, אבל כנראה לא ישבו בקבוצה
אדום	אין אף מושב פנוי	להתקדם לקרון הבא
כחול	תקלה בחיישן של הקרון הזה	המידע לא אמין — להתייחס אליו כאל לא ידוע

למה כחול ולא פשוט כבוי. זו החלטה מכוונת במערכת. כשחיישן מפסיק להגיב, קל לטעות ולהציג "פנוי" — ואז נוסע עולה לקרון על סמך הבטחה שאינה נכונה. המערכת מעדיפה להגיד שהיא לא יודעת.

למה הצבע לא מתחלף מיד. כל שינוי צריך להחזיק שתי שניות רצופות לפני שהוא נרשם. זו לא איטיות — זה מה שמונע מהנורית להבהב כל פעם שמישהו עובר ליד המושב.

דף התצוגה

הדף מראה רכבת מלמעלה, שלושה קרונות משמאל לימין, וכל מושב כריבוע צבעוני.

חלק במסך	מה הוא מראה
הכותרת למעלה	שם התחנה והרציף, השעה, והזמן עד הרכבת הבאה

השורה הכתומה	הקרון שבו יש הכי הרבה מקום עכשיו
ריבוע ירוק	מושב פנוי
ריבוע אדום	מושב תפוס
ריבוע אפור	החיישן של המושב תקול
הפס מעל כל קרון	אותו צבע של הנורית הפיזית על הרציף
המונה ליד שם הקרון	כמה פנויים מתוך כמה

קרון 1 מול קרונות 2 ו-3

זה הדבר היחיד שמבלבל בדף, וכדאי להסביר אותו לכל מי שרואה אותו בפעם הראשונה.

שני המושבים של **קרון 1** הם המושבים האמיתיים. הם מסומנים באותיות ויש לידם נקודה מהבהבת, והם מתעדכנים לבד מהחיישנים. אי אפשר ללחוץ עליהם.

המושבים של **קרונות 2 ו-3** מדומים. אפשר ללחוץ על כל אחד מהם ולהושיב או להעלים נוסע. הם קיימים כדי להראות רכבת שלמה בלי לבנות שלושים חיישנים — ההיגיון שבוחר את הקרון המומלץ לא מבחין בין קרון אמיתי למדומה.

מחוון החיבור

בפינה העליונה של הדף יש סימון קטן עם נקודה צבעונית. נקודה ירוקה והכיתוב "מחובר לבקר" אומרים שהדף מקבל נתונים אמיתיים. אם הסימון משתנה למצב הדגמה, הדף מציג נתוני דוגמה ולא את מצב החיישנים האמיתי.

> כדאי להסתכל על הסימון הזה לפני כל הצגה. אם הוא במצב הדגמה, המסך ייראה תקין לגמרי ובכל זאת לא יהיה מחובר למציאות.

כיול — התקנה על מושב אחר

הספים שכתובים בתוכנית מתאימים לדגם שלנו בלבד. מושב אחר, או גובה תקרה אחר, מחייב מדידה מחדש. זה לוקח כחמש דקות לכל מושב.

שלב אחד — לבדוק שהגובה בכלל מתאים

החיישן לא רואה קו אלא חרוט שנפתח כלפי מטה, והוא מדווח על העצם הקרוב ביותר בתוך החרוט. אם החרוט רחב מהמושב, הוא יתפוס את הרצפה או את המושב השכן והמדידה תהיה חסרת משמעות.

רוחב החרוט בגובה מסוים:

```
cone_width = 0.263 * distance_below_sensor
```

הכלל: רוחב החרוט כשהוא מגיע למושב חייב להיות קטן מרוחב המושב. בדגם שלנו החיישן תלוי 13 סנטימטר מעל הקובייה, כלומר החרוט רחב שם כ-3.4 סנטימטר, והקובייה היא 4 — אז החרוט נוחת כולו על המושב.

שלב שתיים — שתי מדידות

פותחים את המסך הסדרי במהירות 115200. הוא מדפיס את שני המושבים בלי הפסקה. עבור כל מושב בנפרד:

1. **מושב ריק.** מסלקים הכל מהמושב, מחכים שהמספר יירגע, ורושמים אותו. נקרא לו המדידה הריקה.
2. **מושב תפוס.** מושיבים את הבובה או את מי שישב, מחכים שוב, ורושמים. נקרא לו המדידה התפוסה.

בדגם שלנו המדידה הריקה היא 13 והתפוסה היא 6.

שלב שלוש — חישוב שני הספים

```
E = empty reading
O = occupied reading
G = E - O

TAKEN_BELOW = (E + O) / 2  -  G / 7
FREE_ABOVE  = (E + O) / 2  +  G / 7
```

עם המספרים שלנו:

```
E = 13 , O = 6 , G = 7
TAKEN_BELOW = 9.5 - 1.0 =  8.5
FREE_ABOVE  = 9.5 + 1.0 = 10.5
```

ההפרש בין שתי המדידות הוא גובה הישיבה של מי שיושב — הוא לא תלוי בגובה שבו תליתם את החיישן.

שלב ארבע — הבדיקה שחייבת לעבור

המדידה הריקה חייבת להיות **גדולה** מהסף העליון.

> אם היא נופלת בין שני הספים, המושב יוכל לעבור למצב תפוס אבל לעולם לא יחזור לפנוי. זו בדיוק התקלה שהייתה לנו במושב B, והיא נראית כמו תקלת חומרה אבל היא לא.

שלב חמש — להכניס לתוכנית

שתי השורות שמשתנות נמצאות בראש הקובץ. כל מושב מקבל את המספרים שלו — זה חשוב, כי שני חיישנים באותה תקרה יכולים לתת מדידות שונות לגמרי:

```
//                              seat A   seat B
const float TAKEN_BELOW[2] = {    8.5,     8.5  };
const float FREE_ABOVE[2]  = {   10.5,    10.5  };
```

אחרי השינוי מעלים את התוכנית מחדש לבקר, ובודקים שהמושב עובר בשני הכיוונים: מושיבים, מחכים שתי שניות, מרימים, מחכים שתי שניות.

כשמשהו לא עובד

מה רואים	הסיבה הסבירה	מה לעשות
הנורית לא נדלקת בכלל	אין מתח לבקר	לבדוק את כבל ה-USB ואת מקור המתח
נורית כחולה שלא נעלמת	חיישן לא מחזיר הד	לבדוק שארבעת החוטים מחוברים ושהחיישן לא הסתובב
מושב תקוע על תפוס	המדידה הריקה נמוכה מהסף העליון	לכייל מחדש לפי הפרק הקודם
הצבע מהבהב הלוך וחזור	משהו זז בתוך החרוט	לבדוק שאין כבל או חפץ מתנדנד מעל המושב
הדף לא נפתח	הכתובת השתנתה	לקרוא כתובת חדשה מהמסך הסדרי
הדף נפתח אבל כתוב בו מצב הדגמה	הדפדפן לא מגיע לבקר	לוודא שהטלפון והבקר על אותה רשת
הבקר לא מתחבר לרשת	הרשת היא 5 ג'יגהרץ	להעביר את נקודת הגישה ל-2.4 ג'יגהרץ
שני המושבים משתנים ביחד	החיישנים שומעים זה את ההד של זה	להרחיק ביניהם, או להטות מעט אחד מהם

> **כלל אחד לפני כל השאר:** המסך הסדרי מראה לכל מושב את המדידה הגולמית, את המוחלקת ואת המצב. כמעט כל תקלה מתבררת בתוך עשר שניות של הסתכלות עליו. כדאי לפתוח אותו לפני שמזיזים חוטים.

מה המערכת לא עושה

כדאי לדעת את אלה לפני שמסתמכים על המערכת.

היא לא מבחינה בין אדם לחפץ. תיק על המושב ייראה לחיישן בדיוק כמו נוסע. החיישן מדווח על מרחק, לא על מהות.

היא לא מזהה ילד קטן מאוד. ילד שגובה הישיבה שלו נמוך בהרבה מזה שלפיו כוילה המערכת עלול לא לחצות את הסף.

היא לא יודעת מי יושב. אין מצלמה, אין זיהוי פנים ואין שמירה של שום דבר. כל מה שנשמר על מושב בכל רגע הוא מספר אחד: המרחק בסנטימטרים. המספר הזה נמחק ברגע שמגיעה מדידה חדשה, והוא לא נשמר בשום מקום.

היא לא מגיבה מיד. כל שינוי לוקח שתי שניות. זה מכוון.

היא נבדקה על שני מושבים בלבד. התנהגות של עשרות חיישנים צמודים בקרון אמיתי, ובפרט ההפרעות ביניהם, לא נבדקה.